

ω מדויקת $\Leftrightarrow \int_{\Gamma} \omega = 0$ לכל Γ סגור.

הגדרה

יהי $M \subset \mathbb{R}^n$ משטח n -ממדי $n \geq 2$. נאמר ש- M תחום פשוט קשר אם M קבוצה קשירה, ולכל עקום סגור $\Gamma \subset M$ התחום פנימי ביחס ל- Γ של M .

למה(פואנקרה)

יהי $M \subset \mathbb{R}^n$ משטח n -ממדי פשוט קשר. אזי כל תבנית סגורה על M היא תבנית מדויקת.

הוכחה

Γ סגור, $\text{int} \Gamma$. נגדיר $K = \text{int} \Gamma \cup \Gamma$ $\partial K = \Gamma$

משפט סטוקס

$$\int_{\Gamma=\partial K} \omega = \int_K d\omega = 0$$

דוגמה

$$\omega = -\frac{y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy \quad E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$$

$$\Gamma = \{x^2 + y^2 = 1\}$$

$$\int_{\Gamma} \omega = \oint_0^{2\pi} \underbrace{(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi)}_{=1} d\varphi = 2\pi$$

(א) ω אינה מדויקת

(ב) $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ אינו פשוט קשר

הגדרה

יהיו $a_1, \dots, a_k$ ווקטורים ב $\mathbb{R}^n$.
הקבוצה

$$B(a_1, \dots, a_k) = \left\{ \sum_{j=1}^k \theta_j a_j \mid 0 \leq \theta_j \leq 1 \right\}$$

נקראת מקבילון k -ממדי, הנפרס ע"י קבוצת הווקטורים $\{a_1, \dots, a_k\}$.

• אם $k = n = 2$, $B(a_1, a_2)$ מקבילית.

• אם $k = n = 3$, $B(a_1, a_2, a_3)$ מקבילון.

נסמן $M_{n,k}$ אוסף של מטריצות מגודל $n \times k$

$A = \{a_1, \dots, a_k\}$ "נפח" k ממדי $V(A)$

L העתקה ליניארית עם מטריצה A .

אזי:

$$B(a_1, \dots, a_n) = L([0, 1]^n)$$

$$|B(a_1, \dots, a_n)| = |\det A|$$

$$|L(E)| = |\det A| \cdot |E|$$

א) נניח $A = \begin{bmatrix} \beta \\ 0 \end{bmatrix}$ כאשר $\beta \in \mu_{k \times k}$. אז $a_i^j = 0$ לכל $j > k$. אזי

$$|V(A)| = |\det B|$$

ב) לכל מטריצה אורתוגונלית T מגודל $n \times n$ מתקיים

$$V(T(A)) = V(A)$$

הגדרה

הנפח k -ממדי של $B(a_1, \dots, a_k)$ מוגדר ע"י

$$V(A) = \det(A^t \cdot A)$$

$$A^t A = \{a_{ij}\} \quad a_{ij} = (a_i, a_j)$$

משפט

הפונקציה $V(A)$ היא פונקציה יחידה על $M_{n,k}$ המקיימת את התנאים (א) ו(ב)

הוכחה

$T^t T = I$ תכונה בסיסית ל- T אורתוגונלית.

$$V(TA) = \sqrt{\det \left[(TA)^t (TA) \right]} = \sqrt{\det (A^t T^t T A)} = \sqrt{\det (A^t A)} = V(A)$$

$$A^t A = B^t B \Leftarrow A = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} \text{ נניח}$$

$$\det(A^t A) = \det(B^t B) = \det(B^t) \det(B) = (\det B)^2$$

$$V(A) = \sqrt{\det(A^t A)} = \sqrt{\det B^2} = |\det B|$$

יחידות

נניח $F : M_{u,v} \rightarrow [0, \infty)$ שמקיימת (א) ו(ב).
נניח $A \in M_{n,k}$

$$TA = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} : T \text{ מטריצה אורתוגונלית}$$

$$F^2(A) \stackrel{(\text{ב})}{=} F^2(TA) \stackrel{(\text{א})}{=} |\det B|^2 = |\det B^t B|^2 =$$

$$= |\det B^t B| = |\det(A^t A)|$$

$$\Rightarrow F(A) = \sqrt{\det(A^t A)} = V(A)$$

יהי $M \subset \mathbb{R}^n$ משטח k -ממדי.
נניח שיש (F, Ω) מפה. נסמן $F(\Omega) = U$

הגדרה

הנפח k -ממדי של U מוגדר על ידי

$$V(U) = \int_{\Omega} V(F'(t)) \, dt = \int_{\Omega} \sqrt{\det \left[F'(t)^T F'(t) \right]} \, dt$$

$$Q = \{t \in \mathbb{R}^k | t_j^0 \leq t_j \leq t_j^0 + h, j = 1, \dots, k\}$$

$$t_0 = (t_1^0, t_2^0, \dots, t_k^0) \quad \theta = (\theta_1, \dots, \theta_k) \quad 0 \leq \theta_j \leq 1$$

$$t \in Q \Leftrightarrow t = t_0 + h\theta$$

$$Q = \prod_{j=1}^n [a_j, a_{j+h}]$$

$$t \in [a_j, a_j + h]$$

$$a_j + \theta h \quad \theta \in [0, 1]$$

$$F(t_0 + h\theta) = F(t_0) + F'(t_0) \cdot (h\theta) + r(h\theta)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{\|h\|} \rightarrow 0$$

$$\{F'(t_0)(h\theta) | 0 \leq \theta_j \leq 1\} = B(h \cdot F'(t_0)e_1, \dots, hF'(t_0)e_k)$$

$$V(hF'(b)) = h^k \cdot V(F'(t_0)) = |Q| \vee (F'(t_0))$$

$$V\left(F\left(\bigcup_i Q_i\right)\right) = \sum_i V(F(Q_i)) = \sum_i |Q| V(F'(t_i))$$

הגדרה

תהי $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה עם $\text{supp } f \subset F(\Omega)$ אינטגרל של f (ביחס לנפח) מוגדר על ידי

$$\int_U f \, dV = \int_\Omega f(F(t)) V(F'(t)) \, dt$$

אם יש יותר ממפה אחת:

$$\int_M f \, dV = \sum_j \int_M (\rho_j f) \, dV$$

אם $E \subset M$ אז נגדיר

$$V(E) = \int_M \chi_E dV$$

דוגמה

$$\Gamma = \{\gamma(t) | [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2\}$$

$$\sqrt{\det \gamma'(t)^T \gamma'(t)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \gamma'_i(t)^2} = |\gamma'(t)|$$

במקרה של משטח 1-ממדי - הנפח הוא אורך.

הגדרה

אורך של עקום $\Gamma = \{\gamma(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n\}$ מוגדר על ידי

$$L(\Gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$$

המקרה הדו מימדי

$$\Gamma = \{x^2 + y^2 = r^2\} \quad \gamma(t) = (r \cos t, r \sin t) \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$L(\Gamma) = \int_0^{2\pi} |\gamma'(t)| dt = 2\pi r$$

$$|\gamma'(t)| = r$$

הערה: עבור אליפסה:

$$\Gamma = \left\{ \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1 \right\} \quad \gamma(t) = (a \cos t, b \sin t) \quad t \in [0, 2\pi]$$

לא ניתן לחשב את האינטגרל בצורה כללית.

באופן כללי

$$S = \{r(u, v) : D \rightarrow \mathbb{R}^2 | D \subset \mathbb{R}^2\}$$

$$\sqrt{\det (r')^T r'} = |r'_u \times r'_v|$$

הגדרה

השטח פנים של S מוגדר על ידי

$$\mu(S) = \iint_D |r'_u \times r'_v| \, du \, dv$$

דוגמה

$$S = \{x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}$$

$$r(u, v) = (R \cos u \cos v, R \sin u \cos v, R \sin v) \quad v \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], u \in [0, 2\pi]$$

$$\begin{aligned} r'_u \times r'_v &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -R \sin u \cos v & R \cos u \cos v & 0 \\ -R \cos u \sin v & -R \sin u \sin v & R \cos v \end{vmatrix} = \\ &= R^2 (\cos^2 v \cos u) \hat{i} + R^2 (\cos^2 v \sin u) \hat{j} + R^2 (\cos v \sin v) \hat{k} \\ |r'_u \times r'_v| &= R^2 \sqrt{\cos^4 v \cos^2 u + \cos^4 v \sin^2 u + \cos^2 v \sin^2 v} = \\ &= R^2 \sqrt{\cos^4 v + \cos^2 v \sin^2 v} = R^2 \sqrt{\cos^2 v} = R^2 \cos v \end{aligned}$$

$$M(S) = R^2 \int_D \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos v \, dv \, du = 4\pi R^2$$

דוגמה: שטח של גרף של פונקציה

$$S: z = f(x, y) \quad (x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2$$

$$r(u, v) = (u, v, f(u, v))$$

$$r'_u \times r'_v = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & f'_u \\ 0 & 1 & f'_v \end{vmatrix} = -f'_u \hat{i} - f'_v \hat{j} + \hat{k}$$

$$M(S) = \iint_D \sqrt{1 + (f'_u)^2 + (f'_v)^2} \, du \, dv$$

למה

נניח $B = AC$ ו $A \in M_{n,k}, C \in M_{k,k}$ אזי

$$V(B) = |\det C| V(A)$$

הוכחה

$$V^2(B) = \det(B^t B) = \det\left((AC)^t (AC)\right) = \det\left(C^t (A^t A) C\right) = (\det C)^2 \det(A^t A)$$